

以智慧之光，域见未来：西门子「AIoT 智域光」重新定义智能建筑

Original 西门子智能建筑 西门子智能建筑 2025年10月30日 17:32 北京

当可靠的工业级 OT（运营技术）基石，与智慧的 IT（信息技术）大脑深度融合，建筑不再是冰冷的空间载体，而是进化为能感知、会思考、可自我优化的“智慧生命体”。在此变革之下，西门子重磅推出 AIoT Lighting 智能照明解决方案（中文名：AIoT 智域光），以照明为关键切入点，融合边缘控制、IoT、AI 与大模型技术，打破传统建筑运营桎梏，开启绿色低碳、高效智能的建筑新纪元。



传统建筑三大痛点，「AIoT 智域光」精准破解

在传统建筑的日常运营中，管理者常被“数据孤岛”“运维低效”“体验单一”三大难题困扰，用户体验与运营成本难以平衡：

数据孤岛难打通：

照明、空调、安防等设备系统各自为战，缺乏对“人 - 空间 - 设施”的联动感知，固定运行策略无法适配动态需求；

运维响应迟缓：

故障排查依赖人工巡检，系统复杂且脱节，小问题拖成大故障，运维成本居高不下；

AI 应用浅尝辄止：

缺乏统一数据标准与动态优化能力，AI 仅停留在“基础控制”层面，无法提供贴合用户习惯的个性化体验。

而西门子「AIoT 智域光」的出现，正是为了打破这种困境 —— 它不止是“照亮空间”的照明系统，更是串联起建筑全场景的“智能中枢”，让建筑真正具备“感知环境、智能决策、持续进化”的能力。

五大核心优势，解锁智慧空间新体验

1 轻量化架构，部署灵活成本优

摒弃复杂的传统数据平台架构，引入西门子FIN Framework 轻量化数据平台，可在西门子 F200 边缘引擎或单台服务器实现部署，大幅降低系统复杂度，实现整体架构瘦身。无线方案施工便捷，无需大规模布线，相比传统KNX解决方案，现场施工和安装调试成本大幅降低，无论是新建楼宇还是存量改造项目都能灵活适配。

2 边缘智能：秒级响应，稳定可靠

集成西门子 F200 边缘引擎（内置 FIN Framework），将核心计算能力下沉至本地，支持 BACnet、Modbus、KNX、MQTT 等多协议兼容，实现秒级响应的实时控制。保障照明调节、设备状态反馈等功能稳定运行，适配小型数据中心、医院、学校等多类场景。

3 AI 驱动：精准优化，节能高效

- 依托FIN Framework、AI算法与视觉智能技术，构建全链路AI优化体系；
- 通过人流感知、光照感应动态调整照明策略，实现光照度补偿、区域无人关灯；
- 通过视频和图像分析，借助大模型技术，智能识别设备异常问题，主动推送维修提醒；
- 结合各类IoT设备和能效自优化模型，照明系统节能可达20%~40%，运维效率提升 50% 以上，400 万㎡+ 项目实践验证，最高可实现 49.34% 的照明能耗节省。

4 全域物联：场景联动，体验升级

整合无线人体感应器、温湿度传感器、智能开关等丰富 IoT 设备，覆盖无线照明、环境监测、场景控制全环节。支持“人 - 物 - 空间”的完美打通，可联动空调、窗帘等设备实现自适应调节，打造会议、办公、迎宾等多场景模式，让空间体验更舒适便捷。

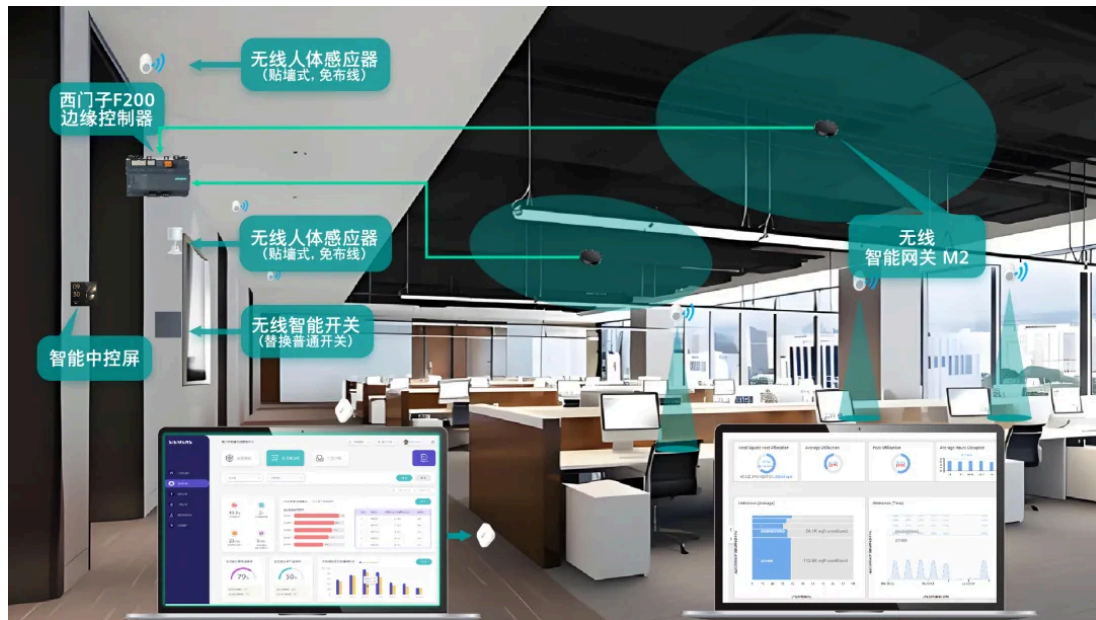
5 大模型赋能：语义协同，懂你所需

借助西门子 AI Agent 与大模型技术，打造可交互、能决策、懂协同的智能建筑 AI 管家。通过自然语言指令即可查询房间温湿度、CO₂浓度等环境参数，或调整设备运行状态，还能生成能耗分析、空间使用率报告，为管理决策提供数据支撑，让运维管理更高效。

「AIoT 智域光」以软硬件一体化和生态合作理念，整合西门子 F200 边缘引擎的稳定控制、丰富的IoT 设备感知能力与 FIN Framework 平台的灵活拓展和生态合作能力，形成差异化优势，

实现“1（软件）+1（硬件）+1（生态合作）>3”的整体解决方案。相关产品正采用西门子西碳迹解决方案来实现产品碳足迹认证，助力绿色低碳目标实现。

方案全面覆盖新建楼宇、零碳园区以及存量改造等各类项目，适配商业楼宇、医疗医院、高端制造、智慧园区等多行业场景，支持本地化或云端部署，施工周期短，性价比突出。



行业瞩目：云栖大会亮相，收获满场赞誉

此前，西门子「AIoT 智域光」已在阿里云栖大会上完成首次公开亮相，作为西门子与阿里云“可靠 OT基石 + 智慧 IT大脑”合作的核心成果，其轻量化架构、显著节能效果与灵活场景适配能力，成为展会现场的“焦点展品”。



不少行业嘉宾在亲身体验后，对其创新价值给予高度认可：有商业地产管理者关注其“降本节能”的实际效益，也有智慧园区建设方青睐其“全域联动”的整合能力，更有建筑设计师赞赏其“科技与人文结合”的设计理念，现场便有多家企业表达了深入合作的兴趣。

如今，这款备受行业认可的「AIoT 智域光」解决方案，正通过各区数字化培训全面推广，未来将走进更多办公、商业、园区场景，用“智慧之光”赋能建筑数字化升级，让绿色、智能、高效成为每一栋建筑的标配。

持续关注我们，解锁更多智能建筑黑科技，见证科技如何让生活与工作空间更具温度！

SIEMENS



#西门子智能建筑 #AIoT智域光 #无线照明 #IOT物联 #场景控制 #边缘控制 #AI赋能 #AIoT Lighting